

**Blatt 5 – Differentialrechnung (2)**

1. Die Konsumfunktion  $C(Y) = 4141 + 0,78Y$  wurde für das Vereinigte Königreich für den Zeitraum 1949 – 1975 geschätzt ( $C$ : Ausgaben eines Haushalts für Konsumgüter (in Millionen. Pfund),  $Y$ : Einkommen des Haushalts (in Mio. Pfund)).  
Wie hoch ist die Grenzneigung zum Konsum? (Dabei ist  $C'(Y)$  die *Grenzneigung* bzw. der *Grenzhang zum Konsum* oder die *marginale Konsumquote*.) Interpretieren Sie das Ergebnis.

2. Differenzieren Sie die folgenden Funktionen bzgl. der in Klammern stehenden unabhängigen Variablen:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } f(t) = \frac{123}{t} \quad (t \neq 0) & \text{b) } f(x) = 3x^2 \cdot x^7 \cdot x^9 - x\sqrt{x} \quad (x > 0) \\ \text{c) } h(s) = \frac{30}{\sqrt[15]{s^{11}}} & \text{d) } h(p) = \frac{51}{\sqrt[17]{p^{23}}} + 7 \cdot p^{\ln 20} \quad (p > 0) \end{array}$$

3. Differenzieren Sie die folgenden Funktionen bzgl. der in Klammern stehenden unabhängigen Variablen (alle übrigen Variablen werden wie konstante Parameter behandelt):

$$\begin{array}{ll} \text{a) } f(z) = \frac{29 \ln 2}{\sqrt[7]{z^{15}}} & \text{b) } Y(A) = 2008 \cdot A^{0,7} \cdot K^{0,2} \\ \text{c) } f(x) = 10xy^2 + 2x^5y^4z - 7y^6 & \text{d) } g(y) = 5 \cdot \ln x + x^{2009} \\ \text{e) } g(t) = 4(2t^3 - 1)\sqrt{t^5} & \text{f) } f(x) = \frac{1-x}{x-1} \quad (x \neq 1) \\ \text{g) } k(x) = \ln 2010 \cdot x^{2e} \cdot x^{-\ln 2} \quad (x > 0) & \end{array}$$

4. a) Gegeben sei  $f(t) = Ae^{r \cdot t}$  und  $g(t) = Be^{s \cdot t}$  mit  $A > 0, B > 0$  und  $r \neq s$ . Lösen Sie die Gleichung  $f(t) = g(t)$  nach  $t$  auf.  
b) Im Jahre 1990 wurde das BSP (Bruttosozialprodukt) Chinas auf  $1,2 \cdot 10^{12}$  US-Dollar geschätzt und die exponentielle Wachstumsrate auf  $r = 0,09$  (gemäß a), Zeit  $t$  in Jahren). Im Vergleich, das BSP für USA wurde mit  $5,6 \cdot 10^{12}$  US-Dollar angegeben mit geschätzter Wachstumsrate von  $s = 0,02$ . Nehmen Sie an, dass die BSP beider Länder in Zukunft mit den gleichen Raten  $r = 0,09$  bzw.  $s = 0,02$  weiterwachsen. Wann werden die BSP der zwei Länder gleich groß sein?

5. Eine Ein-Produkt-Unternehmung produziert ihren Output  $x$  (in ME) zu folgenden Gesamtkosten  $K$  (in GE):

$$K(x) = 200 \cdot e^{0,01x} + 400, \quad x \geq 0.$$

- a) Ermitteln Sie die Höhe der Fixkosten  $K_f$ .  
b) Wie hoch sind die durchschnittlichen variablen Kosten für einen Output von 120 ME? (Hinweis: Die durchschnittlichen variablen Kosten bzw. die stückvariablen Kosten sind gegeben durch  $k_v(x) = K_v(x)/x$ .)

Teil Wirtschaftsmathematik 1

6. Bei der Produktion eines Gutes wirken sich die mit steigenden Stückzahlen gewonnenen Produktionserfahrungen kostensenkend aus (*Lerneffekt!*):

Die in einer Mengeneinheit (ME) des Produktes enthaltenen Stückkosten  $k$  (in €/ME) (ohne Berücksichtigung von Materialkosten) hängen von der (kumulierten) Gesamtproduktionsmenge  $x$  (in ME) ab gemäß einer Produktionsfunktion des Typs

$$k = k(x) = a \cdot x^b, \quad (x \geq 1), \quad (\text{"Lernkurve"; } a, b \in \mathbb{R}).$$

Es werde nun folgendes beobachtet:

- Die erste produzierte Einheit verursacht (ohne Material) Kosten von 160€.
- Verdoppelt man die Produktionsmenge (ausgehend von einer beliebigen Stückzahl), so sinken die Stückkosten um 20% gegenüber dem Wert vor Stückzahlverdoppelung.

- a) Wie lautet die konkrete Funktionsgleichung der Lernkurve  $k$ ?
- b) Wie hoch muss die Gesamtproduktionsmenge sein, damit die gesamten Produktionskosten (ohne Material) 80.000 € betragen?

(*Hinweis:* Bezeichnen  $K(x)$  die gesamten Produktionskosten, so gilt  $k(x) = \frac{K(x)}{x}$ .)